

# Raspberry Pi 4B ile 3 LED, HC-SR04, Buzzer ve Push Button Projesi

---

## 1. Gerekli Malzemeler

- Raspberry Pi 4B
  - 3 adet LED (Kırmızı, Sarı, Yeşil)
  - 1 adet HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü
  - 1 adet Pasif Buzzer
  - 1 adet 4 Bacaklı Push Button
  - 330Ω direnç x 3 (LED için)
  - 10 kΩ direnç (Push Button için, pull-down)
  - 1 kΩ ve 2 kΩ dirençler (HC-SR04 Echo voltaj bölücü için)
  - Jumper kablolar
  - Breadboard
- 

## 2. Bağlantı Şeması

### LED Bağlantıları

- Uzun bacak (+) → 330Ω direnç → GPIO pinleri
  - Yeşil LED: GPIO 17
  - Sarı LED: GPIO 27
  - Kırmızı LED: GPIO 22
- Kısa bacak (-) → GND

### Buzzer Bağlantısı

- Uzun bacak (+) → GPIO 23
- Kısa bacak (-) → GND

### HC-SR04 Bağlantısı

- VCC → 5V
- GND → GND
- TRIG → GPIO 5
- ECHO → Voltaj bölücü → GPIO 6

### Echo Voltaj Bölücü

- Echo → 2 kΩ → GPIO 6 (3.3V güvenli)

- Echo → 1 kΩ → GND

### Push Button Bağlantısı

- Bacak 1 → GPIO 24 ve 10 kΩ pull-down direnci → GND
  - Bacak 3 → 3.3V
  - Bacak 2 ve 4 kısa devre, otomatik bağlı olacak şekilde
- 

## 3. Sistem İşleyişi

### Başlat/Durdur

- Push Button: start/stop toggle
- Başlatıldığında:
  - Kırmızı → Sarı → Yeşil LED animasyonu
  - Buzzer kısa beep sesleri
- Durdurulduğunda:
  - Yeşil → Sarı → Kırmızı LED animasyonu
  - Farklı beep sesi

### Mesafe İzleme

- HC-SR04 ile mesafe ölçülür
- Spike filtreleme:
  - 2 cm altı ve 200 cm üstü ölçümler yok sayılır
  - Rolling average ile son 5 ölçümün ortalaması alınır
- Mesafeye göre LED ve buzzer kontrolü:
  - <10 cm: Kırmızı LED + sürekli buzzer
  - 10-30 cm: Sarı LED + aralıklı buzzer
  - 30 cm: Yeşil LED + yavaş aralıklı buzzer

### Buton Debounce

- Minimum 1 saniye arayla tekrar basılabilir
  - Sistem animasyonları toplam 1 saniyeden kısa olacak şekilde ayarlandı
- 

## 4. Python Kodu

Kod dosyası main.py olarak kaydedilebilir. [Tam kod yukarıda sağlanmıştır]

---

## 5. Adım Adım Kurulum

1. Raspberry Pi'yi güç kaynağına bağlayın ve Raspbian işletim sistemini başlatın.
2. Breadboard üzerine LED, Buzzer, HC-SR04 ve Push Button'u yerleştirin.
3. Dirençleri ve jumper kablolar ile bağlantıları yukarıdaki şemaya göre yapın.
4. Python ortamını kurun ve RPi.GPIO paketini yükleyin:  

```
pip install RPi.GPIO
```
5. Kod dosyasını oluşturun ve main.py olarak kaydedin.
6. Terminalden çalıştırın:  

```
python3 main.py
```
7. Push Button ile sistemi başlatın ve mesafe ölçümlerini gözlemleyin.

---

## 6. Dikkat Edilecek Noktalar

- HC-SR04 Echo pini doğrudan GPIO'ya bağlanmamalıdır; voltaj bölücü kullanın.
  - LED'lerin uzun bacakları her zaman GPIO pinine, kısa bacakları GND'ye bağlanmalıdır.
  - Buzzer pasif ise PWM ile ses tonu ayarlanabilir, aktif buzzer ise direkt HIGH/LOW.
  - Push Button için 10 k $\Omega$  pull-down direnci kullanın, böylece basılmadığında pin LOW olur.
  - Spike ölçümler (çok yüksek veya çok düşük) yazılımda filtrelendiğinden sistem kararlıdır.
-

